

電子回路設計課題回答 (トランジスタ, MOSFET編) (デジタル回路編)

@BREAK_BROTHER

目次

- | | |
|------------------|--------|
| 1. はじめに | (1ページ) |
| 2. バイポーラトランジスタ回路 | (6ページ) |
| 3. MOSFET回路 | (2ページ) |
| 4. デジタル回路 | (3ページ) |

1. はじめに

人工衛星開発活動の一環として、後進の育成を目的とした電子回路設計講座を開始した。

本講座の最終目的は、受講生の**自主的学習意欲を高める**と共に、**電子回路工学の理解、電子回路設計手法の習得**とする。

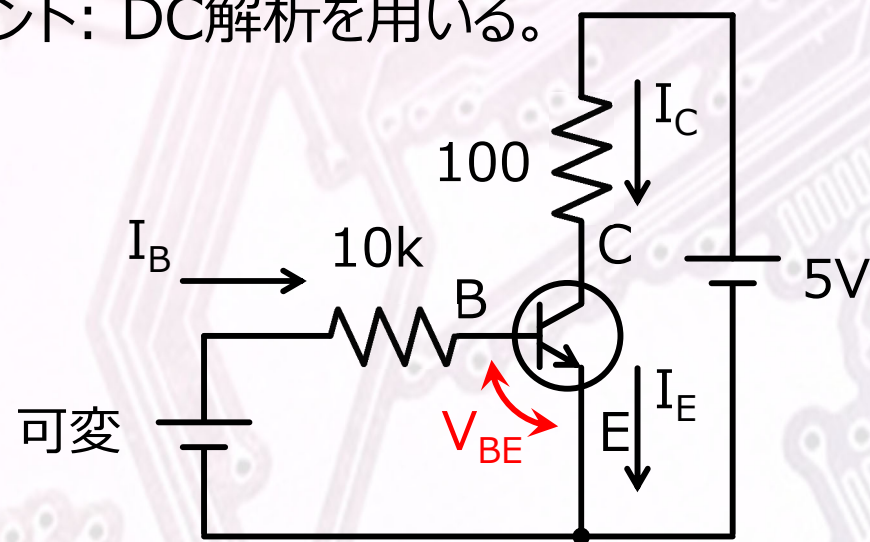
本資料は、トランジスタ, MOSFET編およびデジタル回路編で出題した課題の回答、解説を行ったものである。

2. バイポーラトランジスタ回路

【課題】NPNトランジスタの入出力特性を調べよ。(難易度: ★★☆☆☆)

- ・各諸元の値は記載している通り入力する。(ベース印加電圧は可変)
- ・トランジスタの型番はなんでもよい。
- ・ベース電圧を0～5Vの間で変化させた時、 I_B と I_C の関係を出力する。
- ・ V_{BE} を確認する。

ヒント: DC解析を用いる。



2. バイポーラトランジスタ回路

【条件】

- NPNトランジスタの型番: 2N2222($h_{fe\max}$: 300)
- V_{CE} : 5V(固定)
- V_B : 0 to 5V(可変)

☆ I_B および I_C の理論計算

(V_B : 5Vの場合)

$$I_B = \frac{V_B - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 - 0.7}{10k} = 430 [\mu A]$$

$$I_C = \frac{V_C}{R_C} = \frac{5}{100} = 50 [mA]$$

$$h_{fe} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{50m}{430\mu} = 116.3$$

R_C が電流制限の働きをしており、 h_{fe} が最大300のところ、116.3程度に制限されている。

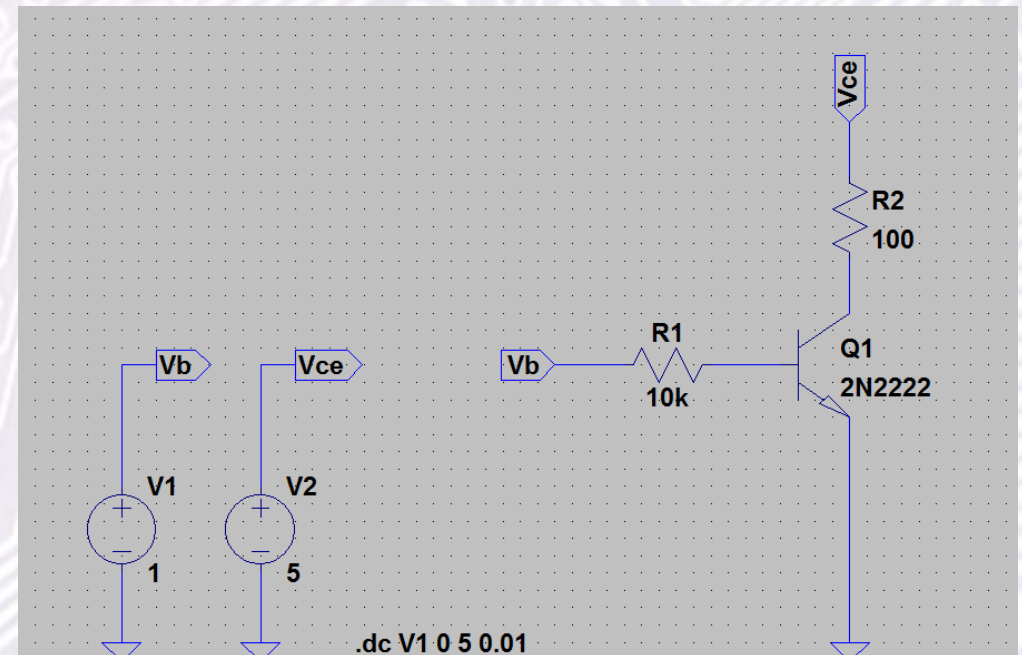
$430\mu A \times 300 = 129mA$ が今回扱える最大の電流値であることがわかる。

I_C が50mAまで流れると、ベース電圧を大きくしても一定になる。

2. バイポーラトランジスタ回路

【シミュレーションで確認する内容】

- $V_B - V_{BE}$ 特性: 閾値の確認
- $I_B - I_C$ 特性: h_{fe} の確認
- $V_B - V_C$ 特性: スイッチ特性の確認

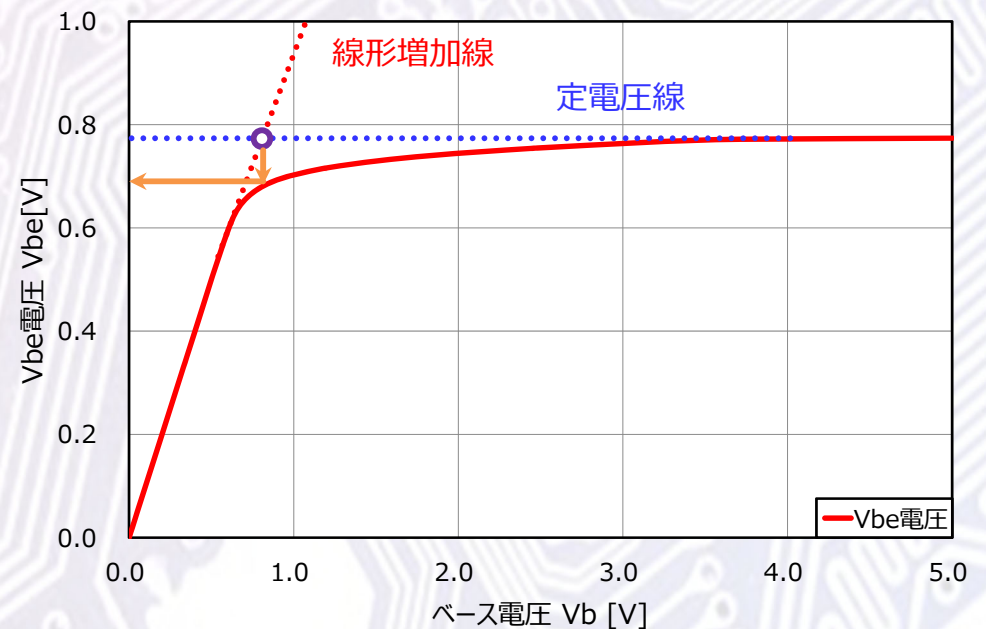


シミュレーション回路図

2. バイポーラトランジスタ回路

【 $V_B - V_{BE}$ 特性】

厳密な閾値を求める場合、 V_B の増加に伴い線形的に変化する領域(線形領域)と、 V_B を増加しても一定の領域(定電圧領域)の線を引き、それらの交点直下の電圧が閾値を表している。この回路の閾値は $V_{TH}=0.7V$ となる。

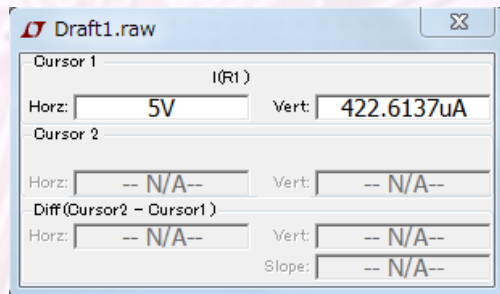


$V_B - V_{BE}$ 特性

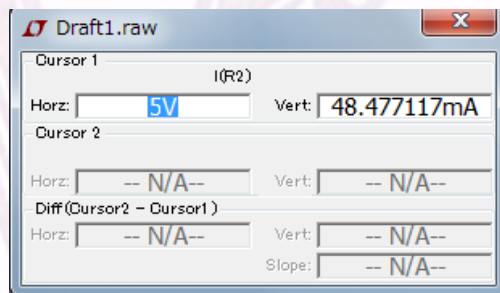
2. バイポーラトランジスタ回路

【 $I_B - I_C$ 特性】

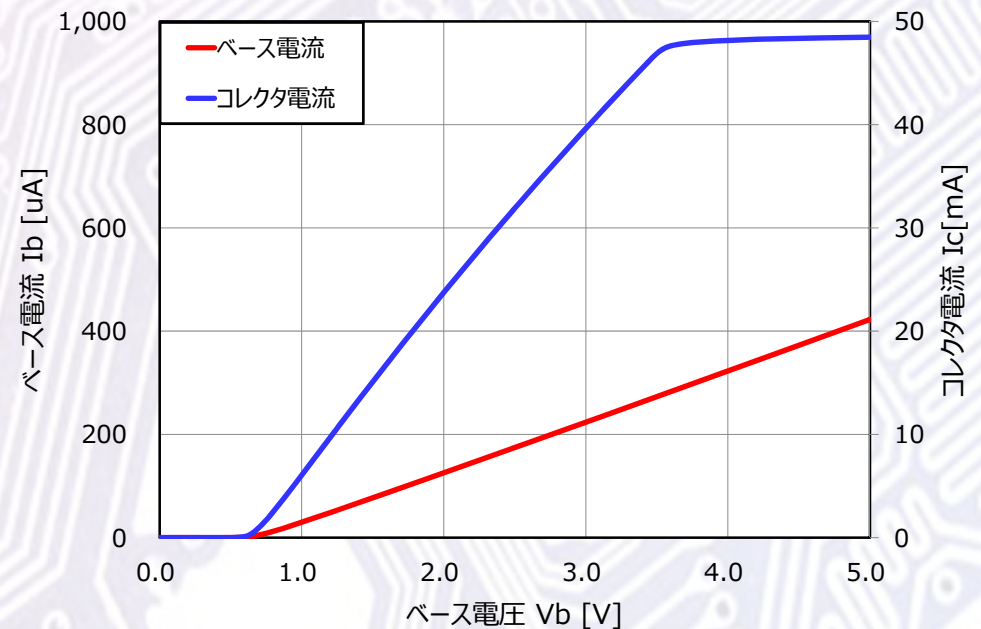
V_{TH} を超えてから I_B が流れ始め、線形的に増加していることがわかる。 V_B が5Vの場合、 I_B は423 μ Aと理論計算値とほぼ同値となった。また I_C は V_{TH} 以降、 I_B 同様に線形増加するが、コレクタ抵抗の電流制限により48.5mA付近から頭打ちになっていることがわかる。



I_B シミュレーション結果



I_C シミュレーション結果



$I_B - I_C$ 特性

2. バイポーラトランジスタ回路

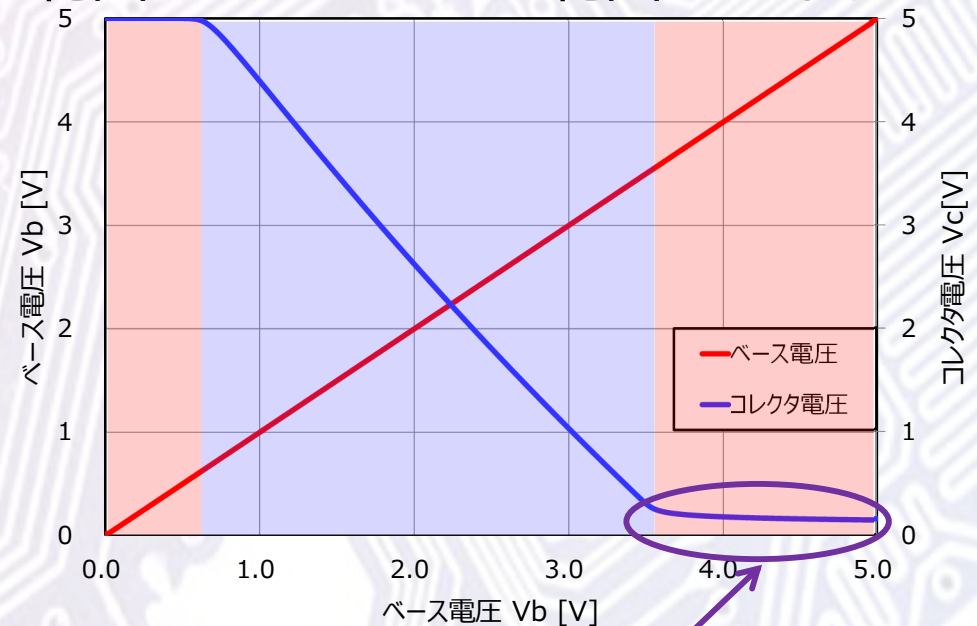
【 $V_B - V_C$ 特性】

$V_B - V_C$ 特性から分かることは、トランジスタのスイッチとしての性能と抵抗としての性能である。

図中、赤領域のコレクタ電圧はベース電圧の変化に依存しない定電圧領域であることが分かる。コレクタ電圧はベース電圧が0~0.7Vの範囲でH、3.5~5Vの範囲でLとなる。トランジスタをスイッチとして用いる場合、ベース電圧を上記の範囲内で動作させる必要がある。

青領域は、ベース電流増加に伴い電圧降下
が線形的に大きくなっている。
これは、トランジスタが抵抗として動作している
ことに相当する。

ベース電圧が高いとき、
コレクタ電圧が完全にゼロにならないのは、
トランジスタの寄生抵抗によるもの。



$I_B - I_C$ 特性

3. MOSFET回路

☆MOSFET(電界効果トランジスタ)について

- ・NMOSFETはゲート印加電圧が閾値より大きければ出力し、そうでなければ出力しない。
- ・PMOSFETはゲート印加電圧が閾値より小さければ出力し、そうでなければ出力しない。

FET出力表	$V_{GS} > V_{TH}$	$V_{GS} < V_{TH}$
NMOSFET	○	×
PMOSFET	×	○

【課題】NMOSFETの入出力特性を調べよ。(難易度: ★★☆☆☆)

- ・回路構成は前述のバイポーラトランジスタと同じとする。
- ・ゲート電圧を変化させた時のドレイン電流を確認する。
(入力電圧をどのくらいにすればドレイン電流が流れ始めるか)
- ・扱うMOSFETの型番はなんでもよい。

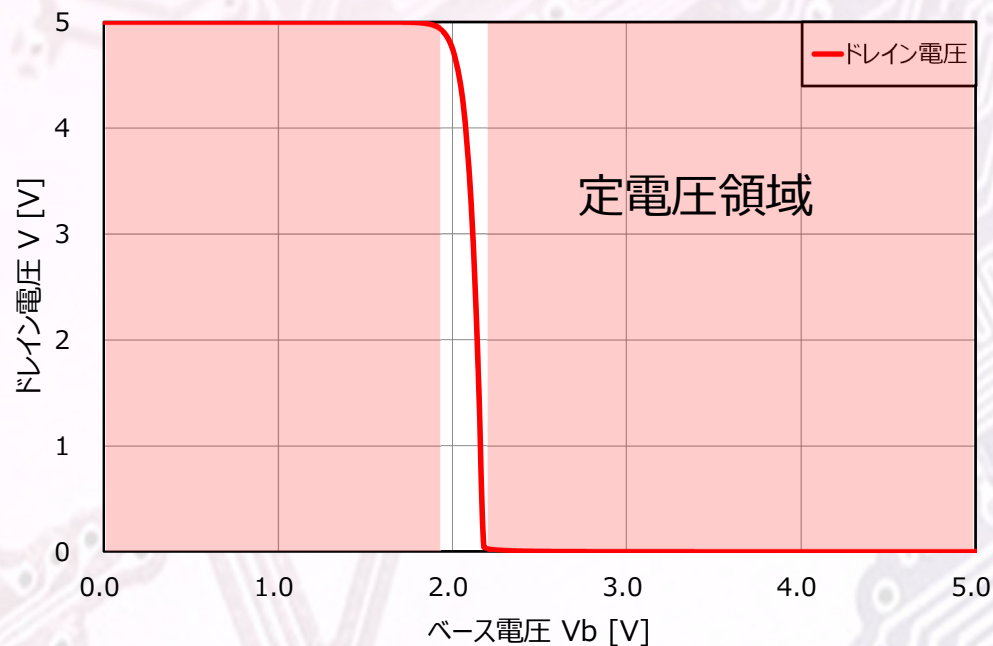
3. MOSFET回路

【 $V_G - I_{DS}$ 特性】

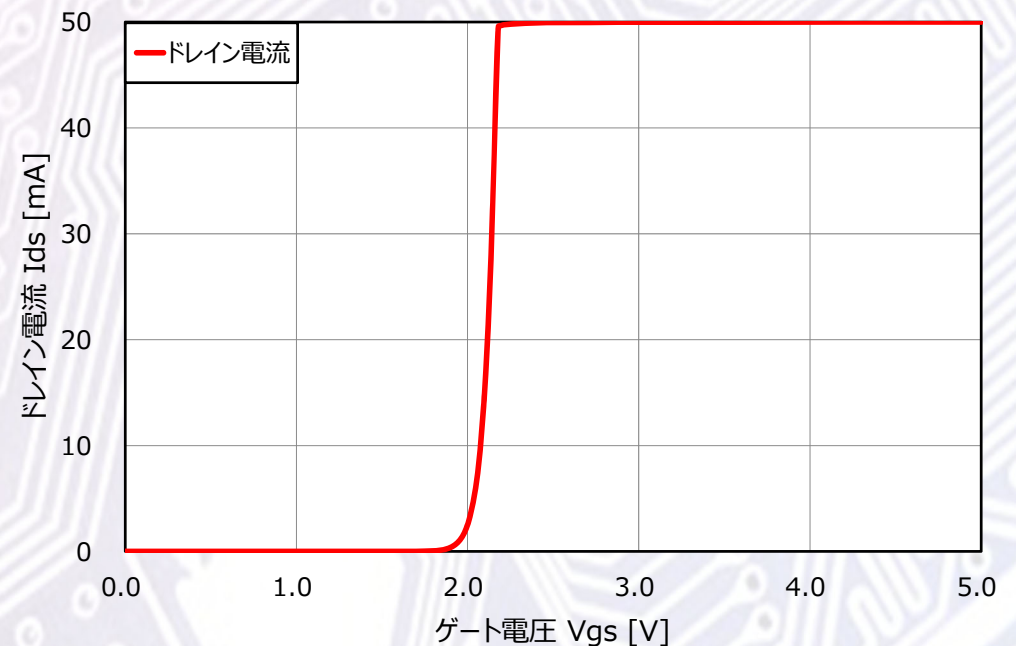
使用したMOSFETはIRF7832。

閾値は2.0V程度となり、閾値を超えるとすぐにド레인電流が上限まで流れ込む。

バイポーラトランジスタに比べ、寄生抵抗が小さい分、MOSFET自体の電圧降下は非常に少ない。この特性から、スイッチ回路に適していることがわかる。



$V_G - V_{DS}$ 特性



$V_G - I_{DS}$ 特性

4. デジタル回路

【課題】以下条件を満たすデジタル回路を設計せよ。(難易度: ★★★★★☆)

- ・Aさん, Bさん, Cさんの3人が一列に並んでいる。
- ・隣り合う二人がお互い手を挙げたら可決される投票システム

4. デジタル回路

☆真理値表→カルノー図→論理式の順で作成

A	B	C	出力O
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

真理値表

C \ A・B		0 0	0 1	1 1	1 0
C	0			1	
	1		1		

カルノー図

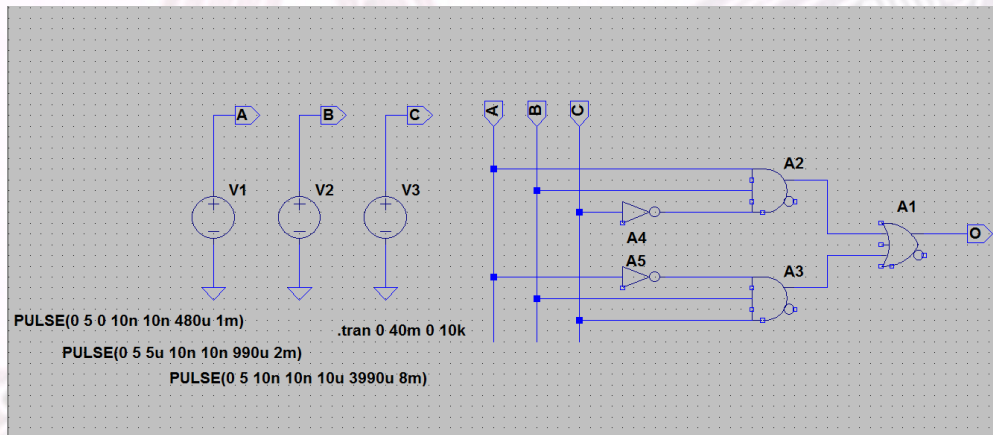
$$O = ABC\bar{C} + \bar{A}BC$$

4. デジタル回路

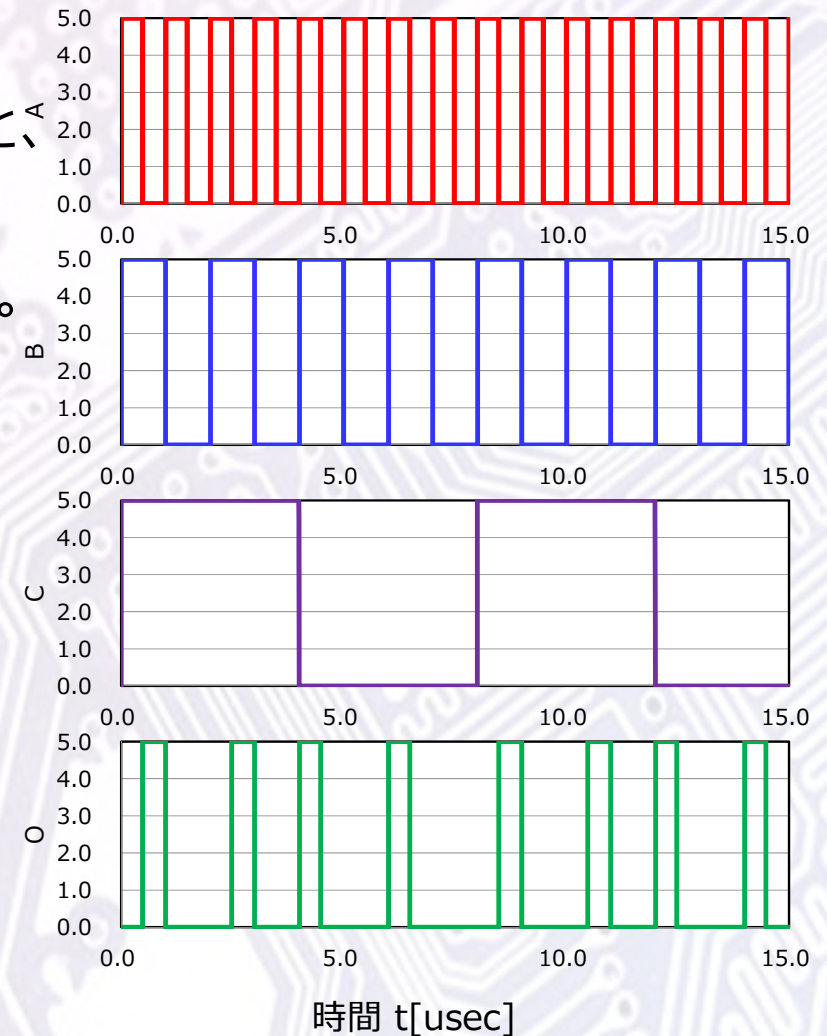
☆論理式から回路を構成し、出力。

※Aを基準に、BおよびCの信号に遅延を設けないと、
波形がおかしくなる。

→シミュレーションはあくまで理想状態の解析を行う。
複数の信号が同時に立ち上がり/立ち下がりした
場合、出力はHなのかLなのかわからない**不定値**に
なってしまふことが原因。



回路図



シミュレーション結果